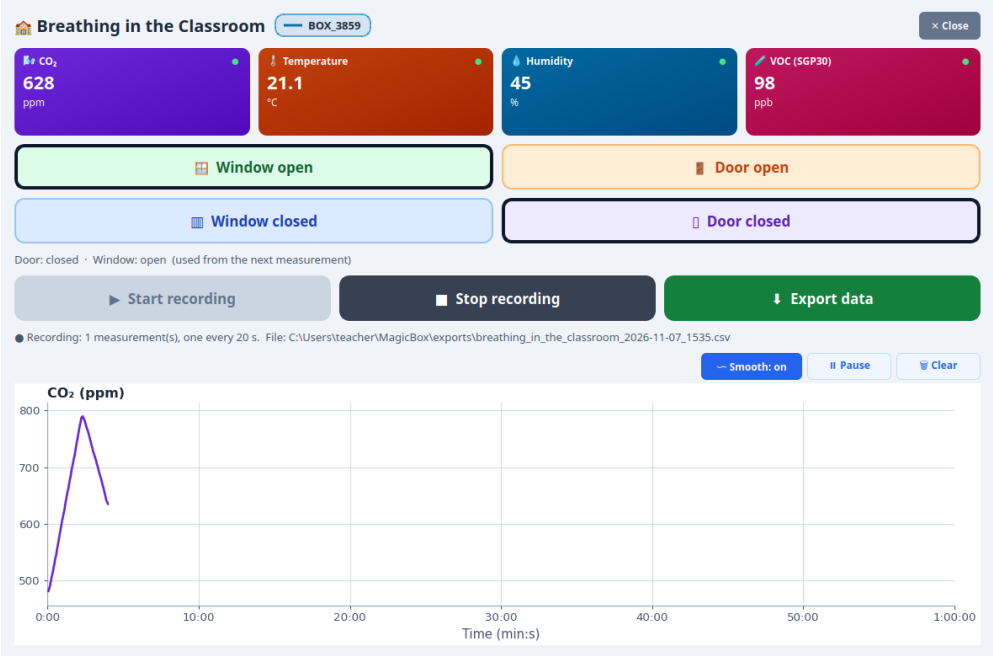
Respirăm în clasă

O oră întreagă înregistrată la fiecare 20 de secunde, cu ușa și fereastra marcate pe axa timpului

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani)

- **Timp în clasă:** o oră de 50 min de înregistrare; a doua oră pentru analiza în Excel
- **Senzori:** SCD41 (CO_2); opțional SGP30 sau SGP41 (COV) și BME280 (temperatură, umiditate)



Pagina de măsurare în timpul unei înregistrări. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). La clasele V–VI elevii citesc forma curbei și leagă fiecare cotitură de o ușă sau de o fereastră; la clasele VII–VIII explică urcușul prin respirație (biologie) și prin vaporii de apă pe care îi expirăm (fizică); la liceu calculează într-un tabel viteza de creștere și scăderea după aerisire, până la o potrivire logaritmică.
Cunoștințe presupuse	Citirea unui grafic în timp. Procentele. Pentru nivelul Cercetător, un grafic în Excel sau LibreOffice Calc și panta unei drepte; logaritmul natural pentru extindere.
Timp în clasă	Cutia înregistrează o oră întreagă (45–50 min), timp în care clasa lucrează la altceva; zece minute din ea merg la predicție și la aerisire. Analiza cere a doua oră, la calculator.

Pregătirea profesorului 15 min — porniți cutia cu cel puțin zece minute înainte, și mai bine de dimineață: indicele COV al SGP41 învață aerul sălii în primele ore. Deschideți activitatea și uitați-vă la pagina de start: **fiecare casetă de senzor trebuie să fie verde**. Puneți cutia la înălțimea capului unui elev așezat, la cel puțin un metru de oricine, **departe de fereastră, de ușă și de calorifer**; lângă o fereastră deschisă măsoară curentul de aer, nu sala. Hotărâți dinainte cum veți aerisi: fereastra, ușa sau amândouă.

Timp de stabilizare a senzorului CO_2: 30 de secunde după pornire, apoi o valoare nouă la cinci secunde. COV: 15 secunde (SGP30) sau circa un minut (SGP41). Temperatura și umiditatea: imediat. Primul rând se scrie chiar în clipa în care apăsați **Începe înregistrarea**, așa că așteptați un minut după pornirea cutiei; o valoare mai veche de zece secunde lasă celula goală, în loc să repete un număr vechi.

Senzori și cutii **SCD41** (CO_2) este cel care contează. **BME280** adaugă temperatura și umiditatea; fără el, amândouă vin de la SCD41, care se încălzește singur și le citește mai puțin precis (aplicația o spune pe ambele pagini). **SGP30** (TVOC, în ppb) sau **SGP41** (indicele COV) completează coloana VOC; aceștia doi cer firmware 2.5.0 sau mai nou. O cutie obișnuită de clasă, cu SCD41 și BME280, rulează lecția așa cum este, cu coloana VOC goală.

Trei rute

Scurtă O oră de 50 min: predicția și pornirea înregistrării (5), predarea obișnuită cu sala închisă (20–25), aerisirea (5–10), sala din nou închisă până la sonerie (10), **Oprește înregistrarea** și exportul (2). Analiza urmează în ora a doua.

Completă Varianta scurtă, 25 min: înregistrați de la începutul unei lucrări scrise, deschideți fereastra cinci minute la sfârșit și citiți curba pe ecran împreună cu clasa, fără Excel.

Proiect Proiect de trei ore: aceeași clasă, aceeași sală, trei aerisiri — numai ușa, numai fereastra, fereastra și ușa împreună — și un singur grafic cu cele trei curbe de scădere una lângă alta.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Unde găsiți ecranul

De la versiunea 5.9, lecția apare singură pe pagina **Activități**, o dată. Dacă cineva a ascuns-o, deschideți **Setări**, secțiunea **Activități vizibile**, și bifați din nou *Respirăm în clasă*. Bifa rămâne pe calculatorul acela.

1. Unde se încadrează în programă

- **Biologie** — la clasa a VII-a, respirația la om: aerul expirat are de vreo sută de ori mai mult CO_2 decât aerul de afară, iar curba sălii este respirația clasei.
- **Fizică** — la clasa a VIII-a, căldura și vaporii de apă: treizeci de elevi așezați degajă cam cât un radiator electric, iar umiditatea urcă la fiecare respirație.
- **Geografie** — la clasa a V-a, compoziția atmosferei; la clasa a IX-a, calitatea aerului și ventilarea clădirilor.
- **Matematică** — la clasele VI–VII, viteza de variație dintr-un tabel; la clasele X–XI, funcția exponențială și logaritmul: CO_2-ul peste nivelul de afară scade exponențial după ce se deschide fereastra.

Competența centrală este **citirea unei înregistrări lungi alături de un jurnal al evenimentelor**. Elevii văd că o curbă povestește ce s-a întâmplat în sală și că fiecare cotitură are o cauză pe care o pot numi.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Ora 1	**50 min**	Predicția și **Începe înregistrarea** (5), sala închisă (20–25), aerisirea, cu butonul ei apăsat (5–10), sala din nou închisă (10), **Oprește înregistrarea** și **Exportă datele** (2). Predarea continuă tot timpul.
Scurtă	25 min	O lucrare scrisă cu sala închisă, cinci minute cu fereastra deschisă la sfârșit, curba citită pe ecran.
Între ore	—	Fișierul `breathing_in_the_classroom_...csv` se copiază pe calculatoarele pe care le vor folosi elevii.
Ora 2	50 min	În Excel: graficul CO_2 în funcție de timp, viteza de creștere, timpul în care excesul s-a înjumătățit după deschiderea ferestrei.

3. Materiale

Ce trebuie	Per clasă	Observații
Cutia MagicBox cu SCD41, de preferat și cu BME280 și SGP30 sau SGP41	1	O cutie ajunge: sala are un singur aer. O a doua cutie, în altă sală, dă o comparație.
Laptop cu aplicația	1	Prin USB sau WiFi; rămâne pornit toată ora.
O sală cu o fereastră și o ușă care se deschid	1	Ușa spre un coridor contează; contează și o fereastră rabatată, care dă o comparație utilă.
Fișa elevului	1 de elev	Jurnalul ei îl completează elevul care apasă butoanele.
Excel sau LibreOffice Calc	1 de grupă	Pentru ora a doua.

Pregătirea din ziua dinainte. Înregistrați zece minute în sala goală și apăsați fiecare dintre cele patru butoane o dată. Deschideți apoi fișierul salvat în Excel: trebuie să vedeți un rând la 20 de secunde, CO_2-ul pe la 420–500 ppm într-o sală aerisită și coloanele ușii și ferestrei completate din momentul în care le-ați apăsat. Zece minute acum salvează ora de o cutie neverificată.

4. Fundal științific pentru profesor

Ce adaugă o clasă aerului dintr-o sală închisă

Dioxidul de carbon. Aerul de afară are circa 420 ppm de CO_2 (media globală măsurată de NOAA a fost de aproximativ 423 ppm în 2024); aerul expirat are circa 4 %, adică vreo 40 000 ppm. Un elev așezat expiră cam 0,2 L de CO_2 pe minut, deci treizeci de elevi într-o sală de 170 m^3 fără nicio ventilare ar adăuga cam 35 ppm pe minut. Sălile reale au scăpări, iar urcușul măsurat este de obicei mai lent. La nivelurile din clasă CO_2-ul nu este o otravă; este un **trasor al aerului expirat**: arată cât din ce respirăm a trecut deja prin plămânii cuiva.

Scăderea după deschidere. Aerul proaspăt înlocuiește aerul sălii cu o anumită viteză, măsurată în **schimburi de aer pe oră** (n). CO_2-ul *în exces* față de cel de afară scade atunci cu aceeași fracțiune în fiecare minut: scade exponențial, $C(t) - C_{\text{afară}} = (C_0 - C_{\text{afară}})\, e^{-nt}$, și se înjumătățește în $t_{1/2} = 0{,}69/n$. Cât timp clasa rămâne în sală, respirația continuă,

așa că CO_2-ul se oprește la un nivel peste cel de afară, fără să-l atingă. Doar ca ordin de mărime: o sală închisă își schimbă aerul mai puțin de o dată pe oră, o fereastră rabatată sau o ușă deschisă spre coridor de câteva ori, o fereastră larg deschisă cu ușa deschisă în partea cealaltă a sălii de zece ori sau mai mult. Sala voastră va avea numerele ei; tocmai măsurarea lor este scopul.

Vaporii de apă și căldura. Un om așezat expiră vreo 40–50 g de apă pe oră și degajă circa 100 W de căldură. Treizeci de elevi adaugă peste un litru de apă pe oră și tot atâta căldură cât un radiator electric mic, așa că umiditatea și temperatura urcă amândouă în timpul orei. Pe vreme rece, aerisirea scade umiditatea relativă: aerul de afară are puțină apă, iar odată încălzit în sală umiditatea lui relativă este mică.

COV. Compușii organici volatili vin din markere, lipici, parfum și produse de curățenie, dar și de la oameni (respirație și piele). SGP30 dă o estimare a totalului lor, **TVOC**, în ppb. SGP41 dă un **indice COV** de la 1 la 500, în care 100 este media sălii din ultimele ore. Amândoi sunt indicatori calitativi: arată *că* s-a schimbat ceva, nu ce gaz și nici cât din el.

4.1 Valori de referință și ce înseamnă ele

Mărimea	Referința	Ce înseamnă
CO_2 afară	circa 420 ppm	Podeaua: aerisirea nu poate coborî sala sub ea.
CO_2 în sală	circa 1000 ppm	Recomandarea obișnuită pentru săli de clasă (Agenția Federală de Mediu a Germaniei, UBA; EN 16798-1 stabilește clase față de aerul de afară). Peste 2000 ppm UBA numește aerul inacceptabil; sălile închise ajung des acolo într-o singură oră.
Umiditatea relativă	circa 40–60 %	Un interval confortabil în interior, nu o limită de sănătate.
Temperatura	circa 20–22 °C	Confortul unei săli de clasă iarna.
TVOC (SGP30)	fără prag oficial	Comparați părțile orei între ele, nu cu un număr din altă parte.
Indicele COV (SGP41)	100 = aerul obișnuit al sălii	O comparație cu trecutul recent al aceleiași săli, nu o concentrație.

Studiile din școli găsesc rezultate mai slabe la testele de atenție în sălile puțin ventilate. Dacă de vină este CO_2-ul însuși sau celelalte lucruri care se adună odată cu el se discută încă; prezentați-le elevilor pragul de 1000 ppm ca semn că e timpul să aerisim, nu ca linie de pericol.

5. Desfășurarea lecției

Ecranul se deschide pe o **pagină de start** cu cele trei casete de senzori de care are nevoie activitatea — **CO_2 (SCD41)**, **COV (SGP30 sau SGP41)**, **Temperatură și umiditate (BME280)** — fiecare verde, cu **Cutia îl vede**, sau roșie, cu **Cutia nu îl vede**, și butonul **Pornește**. Senzorii care lipsesc nu opresc lecția: coloanele lor rămân goale. **Pagina de măsurare** are cele patru cartonașe, cele patru butoane de marcare, butoanele de înregistrare și graficul CO_2.

1. **Predicția (3 min).** Pe fișă, fiecare elev schițează curba CO_2 pentru oră: de unde pornește, cât de sus ajunge, ce se întâmplă când se deschide fereastra. Mulți desenează o cădere drept înapoi la valoarea de pornire.
2. **Pornirea (2 min).** Aerisiți sala în pauză, apoi închideți ușa și fereastra. Pe pagina de măsurare apăsați **Fereastră închisă** și **Ușă închisă**, apoi **Începe înregistrarea**. Un elev este secretarul: apasă butoanele și scrie ora fiecărui eveniment în jurnalul de pe fișă.

Notă tehnică — ce arată ecranul și ce se salvează

Cartonașele. CO_2 în ppm, temperatura în °C, umiditatea în % și COV: cartonașul arată **COV (SGP30)** în ppb sau **Indice COV (SGP41)** fără unitate, când cutia are SGP41. Fără BME280, un rând portocaliu spune că temperatura și umiditatea vin de la SCD41.
Marcajele. Fereastră deschisă, **Ușă deschisă**, **Fereastră închisă**, **Ușă închisă**: butoanele „deschisă" și „închisă" ale aceleiași deschideri se exclud. Un rând sub butoane repetă starea curentă; un marcaj contează **de la rândul următor**, deci ajunge în fișier în cel mult 20 de secunde. Înainte de primul marcaj, celulele ușii și ferestrei sunt goale.
Înregistrarea. Începe înregistrarea scrie primul rând imediat, apoi câte unul la 20 de secunde, vreo 150 într-o oră; **Oprește înregistrarea** o încheie. Rândul de stare numără rândurile și dă calea fișierului. Graficul arată ultima oră de CO_2.
Fișierul care există mereu. Fiecare rând se salvează imediat într-un CSV din dosarul `MagicBox\exports`, numit `breathing_in_the_classroom_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv`. O fereastră închisă din greșeală sau o baterie de laptop descărcată nu pierd nimic din ce s-a înregistrat deja.
Exportă datele. Butonul salvează o copie ca registru Excel (`.xlsx`, foile `Data` și `Legend`) sau ca CSV. Numele coloanelor sunt mereu în engleză, oricare ar fi limba aplicației: `Timestamp`, `Elapsed (s)`, `CO2 (ppm)`, `Temperature (°C)`, `Humidity (%)`, `VOC`, `Door open (1 = yes)`, `Window open (1 = yes)`. Coloana `VOC` are ppb de la SGP30 sau indicele de la SGP41; foaia `Legend` spune care. În coloanele ușii și ferestrei, 1 înseamnă deschis, 0 închis, iar o celulă goală „încă nemarcat". Un CSV salvat cu aplicația în engleză folosește „,” între coloane și punct zecimal; în română, franceză și germană folosește „;” și virgulă zecimală, așa că un Excel în aceeași limbă îl deschide direct.

3. **Sala închisă (20–25 min).** Ora continuă ca de obicei. Aruncați din când în când o privire la grafic: CO_2-ul urcă aproape în linie dreaptă, mai repede într-o sală mică sau plină. Nimeni nu respiră deasupra cutiei.

4. **Aerisirea (5–10 min).** La un moment stabilit deschideți larg fereastra (și, pe ruta de proiect, ușa), iar secretarul apasă **Fereastră deschisă**. Curba coboară în mai puțin de un minut. După cinci–zece minute închideți și apăsați **Fereastră închisă**.

5. **Până la sonerie (10 min).** Sala e din nou închisă, iar curba urcă iar, de mai jos. Înainte de sonerie apăsați **Oprește înregistrarea**, apoi **Exportă datele** și alegeți Excel.

6. **Ora 2: analiza în Excel (50 min).** Un grafic cu linii pentru `CO2 (ppm)` în funcție de `Elapsed (s)`; coloanele ușii și ferestrei de alături arată unde cade fiecare eveniment. Elevii calculează viteza de creștere în ppm pe minut pe porțiunea cu sala închisă și citesc în cât timp s-a înjumătățit excesul peste 420 ppm după deschiderea ferestrei. Nivelul Cercetător: graficul lui $\ln(CO_2 - 420)$ în funcție de timp în timpul aerisirii; panta porțiunii drepte este $-n$, schimburile de aer pe secundă (înmulțiți cu 3600 pentru oră).

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Cât de repede umple o clasă sala cu aer expirat și cât de repede o golește deschiderea ferestrei sau a ușii?
Ipoteza. Schițată înainte de măsurare: valoarea de pornire, valoarea cea mai mare și forma scăderii după deschiderea ferestrei.
Ce schimb. Starea ferestrei și a ușii, în momente scrise în jurnal.
Ce măsor. CO_2, temperatura, umiditatea și COV, un rând la 20 de secunde, cu ușa și fereastra marcate.
Ce țin la fel. Locul cutiei, numărul de oameni din sală, nimeni la mai puțin de un metru de cutie.

Câte repetări. O oră pentru fiecare fel de aerisire (ușa, fereastra, amândouă), în aceeași sală și cu aceeași clasă; curbele de scădere devin atunci comparabile.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Un elev aplecat deasupra cutiei dă un vârf de CO_2 de câteva sute de ppm care durează mai puțin de un minut; o cutie lângă fereastra deschisă coboară imediat la 420 ppm, deși restul sălii are încă aer stătut; un marcaj apăsat cu cinci minute întârziere mută evenimentul în fișier.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Mărimea	Ce se vede de obicei	De ce
CO_2	un urcuș aproape drept cu sala închisă; o scădere curbată după deschidere, care încetinește spre final	Sursa este clasa; scăderea este exponențială, spre un nivel peste 420 ppm.
Umiditatea	o creștere de câteva procente în timpul orei; iarna, o scădere cât e fereastra deschisă	Respirația duce apă; aerul rece de afară are puțină.
Temperatura	o creștere de un grad sau două; o scădere la aerisire și o revenire rapidă	Treizeci de corpuri încălzesc sala; pereții și mobila își păstrează căldura.
COV	mici trepte când se folosesc markere sau parfum; de obicei o scădere la aerisire	Sursele sunt mai ales în sală; un semnal calitativ.

Un exemplu ilustrativ, nu o măsurare: CO_2-ul urcă de la 650 la 1450 ppm în primele 25 de minute, adică 32 ppm pe minut. Se deschide fereastra; excesul peste 420 ppm, de 1030 ppm, scade la 515 ppm în patru minute, deci $t_{1/2} = 4$ min și $n \approx 0{,}69/4 \approx 0{,}17$ pe minut, cam zece schimburi de aer pe oră. **Nu urmăriți un număr „corect”**: sălile, clasele și vremea diferă. Urmăriți formele și cum se compară ușa cu fereastra.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Cu câți ppm a crescut CO_2-ul pe minut cu sala închisă? În cât timp a trecut de 1000 ppm?
2. De ce curba scade repede la început și mai încet apoi?
3. De ce sala nu poate coborî niciodată sub circa 420 ppm, oricât ar sta fereastra deschisă?
4. Ce a golit sala mai repede, ușa sau fereastra? Ce era de partea cealaltă a ușii?
5. Umiditatea a scăzut cât timp fereastra a fost deschisă, deși afară ploua. Cum se poate?

6.3 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizã mică:** elevul pune lângă fiecare cotitură a curbei tipărite evenimentul din jurnal.
- **Standard:** elevul calculează viteza de creștere și timpul de înjumătățire a excesului și le explică pe amândouă într-o propoziție.
- **Extindere:** elevul estimează schimburile de aer pe oră dintr-o potrivire logaritmică și propune cât de des trebuie aerisită sala aceasta, cu o limită declarată.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Fereastra aduce aerul înapoi cum era.” Numai cât sala e goală. Cu clasa înăuntru, CO_2-ul se oprește la un nivel peste cel de afară, iar închiderea ferestrei pornește din nou urcușul.

Marcaje apăsate târziu sau uitate. Un marcaj contează de la rândul următor. Dacă secretarul uită, scrieți ora reală în jurnal și corectați celula în Excel; nu ghiciți după curbă, altfel analiza se învârte în cerc.

Cutia lângă fereastră. Măsoară aerul care intră, nu sala. Țineți-o în mijlocul sălii, la înălțimea capului unui elev.

Temperatura de la SCD41. Fără BME280, temperatura iese cu câteva grade prea mare, pentru că senzorul de CO_2 se încălzește singur. Schimbările din timpul orei au în continuare sens; valoarea absolută, nu.

Indicele COV luat drept concentrație. Un indice de 150 înseamnă „mai mult decât de obicei în sala aceasta”, nu „de o dată și jumătate peste limită”.

Un CSV deschis în altă limbă. Un CSV salvat cu aplicația în engleză și deschis de un Excel în română ajunge într-o singură coloană. Folosiți exportul `.xlsx` sau salvați CSV-ul cu aplicația în limba foii de calcul.

Siguranța și managementul clasei

Ferestrele le deschide profesorul; nimeni nu se urcă pe pervaz, pe calorifer sau pe scaun.

Frigul. Aerisiți scurt și larg; mutați elevii de lângă fereastră cât timp este deschisă.

Ușile. Curentul poate trânti o ușă: proptiți-o și țineți degetele departe de partea balamalelor.

Fără sprayuri. Dacă vreți să arătați cum urcă COV, un marker deschis lângă cutie ajunge; unii elevi au astm.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Rolul de secretar. Apăsarea unui buton și notarea unei ore i se potrivesc unui elev căruia îi e greu să stea toată ora; sarcina are un început și un sfârșit clare.

O singură mărime pe elev. În ora a doua, elevii care obosesc repede la tabele urmăresc numai CO_2-ul și spun pentru fiecare parte a orei „urcă”, „coboară” sau „la fel”.

Citirea graficului. Tipăriți graficul mare, cu evenimentele marcate de mână; la prima citire, un deget pe curbă face cât o formulă.

Frigul și curentul. Elevii sensibili se mută de lângă fereastră înainte de aerisire.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Cutia are numai SCD41. Lecția merge; temperatura și umiditatea vin de la SCD41, iar coloana VOC rămâne goală.

Fereastra nu se poate deschide. Aerisiți numai pe ușa spre coridor și spuneți asta: scăderea va fi mai lentă, ceea ce este tot un rezultat.

CO_2-ul abia urcă. O clasă mică într-o sală mare sau cu multe scăpări. Calculați viteza pe elev sau repetați cu toată clasa.

Laptopul a intrat în repaus. Rândurile înregistrate până atunci sunt în CSV-ul din `MagicBox\exports`; porniți o înregistrare nouă și puneți cele două fișiere cap la cap în Excel.

Cutia nu se conectează. Folosiți exemplul ilustrativ din „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date și desenați curba pe tablă.

7. Resurse suplimentare

- **Agenția Federală de Mediu a Germaniei (UBA)** — `https://www.umweltbundesamt.de` — căutați recomandările despre CO_2 și aerisirea în școli (*Lüften in Schulen*), cu valorile de referință de 1000 și 2000 ppm.
- **NOAA** — `https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/` — laboratorul de monitorizare globală: CO_2-ul de afară, lună de lună, podeaua oricărei curbe din clasă.
- **REHVA** — `https://www.rehva.eu` — ventilarea sălilor de clasă și standardul EN 16798-1.
- **Sensirion** — `https://sensirion.com` — cum măsoară SCD41 CO_2-ul și ce înseamnă indicele COV al SGP41.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *o pauză de cinci minute: deschizi ușa sau fereastra? De ce?*

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe**:

- **Practica măsurării** — elevul pornește înregistrarea într-o sală aerisită, marchează la timp fiecare eveniment și ține cutia departe de fereastră și de oameni.
- **Interpretarea datelor** — elevul leagă fiecare cotitură a curbei de un eveniment și calculează viteza de creștere și timpul de înjumătățire.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce CO_2-ul nu poate coborî sub nivelul de afară și de ce ușa și fereastra diferă, și declară o limită a măsurării.

Grila, cu descriptorii pentru toate nivelurile, este definită în *planul curricular*.

9. Fișa elevului

Fișa este un document separat, în dosarul `docs/ro/fise_elev`: fișierul `respiram_in_clasa.pdf`. Începe pe o singură foaie, tipărită față-verso, pe cele trei straturi: ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu. Jurnalul evenimentelor îl ține secretarul în timpul orei; întrebările de pe verso sunt pentru ora a doua, cu fișierul Excel deschis.